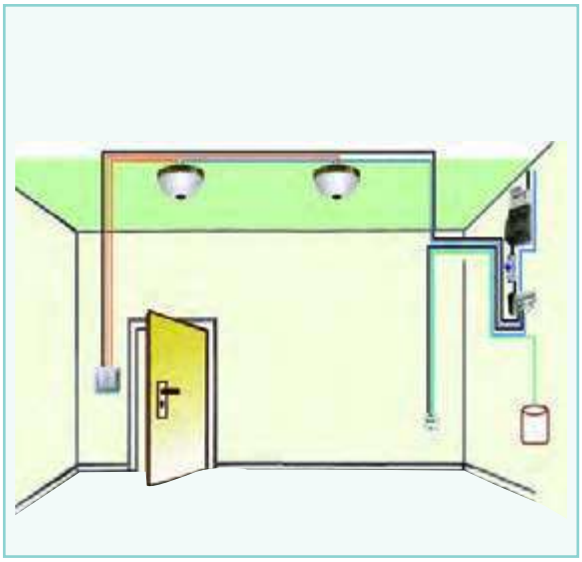
برق

در تمام ساختمان‌ها سیم‌کِشی برق وجود دارد. بارها اتفاق می‌افتد که قسمتی از این سیستم دچار مشکل می‌شود و نیاز به تعمیر یا سیم‌کشی مجدد دارد. در این پودمان مهارت‌هایی جهت طراحی، سیم‌کشی، نگـه‌داری و تعمیر برخی از مدارهای روشنایی برق ساختمان را کسب می‌کنید.



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به‌دست می‌آورید :

- کارهای گروهی، داشتن تفکر انتقادی، پرسش‌گری، مسئولیت‌پذیری و توسعهٔ پایدار در بخش محیط زیست؛
- طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید یک پل؛
- نگه‌داری و تعمیر سیم‌کشی مدار کلید یک پل؛
- طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید دو پل؛
- نگه‌داری و تعمیر سیم‌کشی مدار کلید دو پل؛
- طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید تبدیل؛
- نگه‌داری و تعمیر سیم‌کشی مدار کلید تبدیل؛
- رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار.

انرژی الکتریسیته

یکی از مهم‌ترین دست‌یافته‌های بشر، دسترسی به انرژی الکتریسیته یا نیروی برق است. تاریخچه این انرژی به کشف سنگ مگنزیت و خاصیت آهن‌ربایی آن برمی‌گردد. برق توانسته تحول عظیمی در صنعت‌های دیگر رقم بزند و باعث پیشرفت‌های زیادی در علم و تکنولوژی شود. با نگاهی به اطراف خود متوجه می‌شوید که از روش‌های متنوعی برای تولید این انرژی استفاده می‌شود؛ سال گذشته با برخی از این روش‌ها آشنا شدید. امروزه انرژی‌های نو نقش مهمی در تأمین الکتریسیته ایفا می‌کنند.

پرسش

منظور از انرژی‌های نو چیست؟ چند نمونه را نام ببرید.

حوزه‌های متنوعی در دنیای کار، پیرامون برق و الکتریسیته ازجمله الکترونیک، الکتروتکنیک (قدرت)، مخابرات، کنترل، مهندسی پزشکی، مکاترونیک و ... وجود دارد که هرکدام، شاخه‌های تخصصیِ فراوانی را در بخش‌های خانگی، اداری، صنعتی، آزمایشگاهی، زیباسازی شهری و ... شامل می‌شوند (شکل ۱ــ۶). به‌طور مثال می‌توان در بخش خانگی به تعمیر و نصب انواع لوازم خانگی؛ نصب و تعمیر سیستم‌های هوشمند و حفاظتی (آیفون تصویری، درب برقی، اعلام و اطفای حریق، آنتن مرکزی، دزدگیر و ...)؛ نصب و تعمیر آسانسور؛ طراحی، اجرا، نگه‌داری و تعمیر سیستم‌های روشنایی و ... اشاره کرد. در این پودمان در بخش روشناییِ ساختمان مهارت‌هایی به دست می‌آورید.



الف ــ الکتروتکنیک(قدرت)



ب ــ الکترونیک



پ ــ مخابرات



ت ــ مکاترونیک



ث ــ مهندسی پزشکی



ج ــ کنترل

شکل ۱ــ۶ــ برخی حوزه‌های کاری مرتبط با برق

ایمنی در برق

کار با برق انسان را در بسیاری از وضعیت‌ها و موقعیت‌های خطرناک قرار می‌دهد. بنابراین هنگام کار با برق و وسایل برقی، ضروری است به نکات ایمنی توجه شود و احتیاط‌های لازم رعایت گردد.

به‌علت سیم‌کشی نادرست، وجود سیم‌های بدون روکش و دست‌کاری وسایل برقی همه ساله افراد زیادی در معرض خطر برق‌گرفتگی قرار می‌گیرند؛ اگر جریان برق بیش از حد مجاز از بدن انسان عبور کند خطرات جبران‌ناپذیری انسان را تهدید می‌کند. موارد زیر تعدادی از این هشدارها را بیان می‌کند. در ادامهٔ پودمان نیز نکاتی جهت یادآوری ذکر شده است.

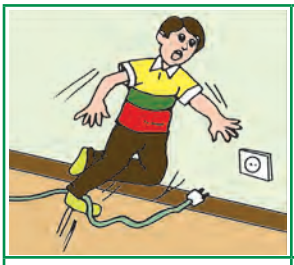
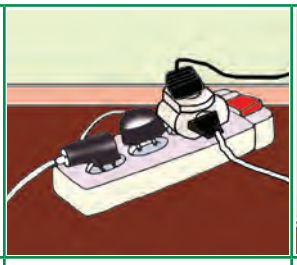
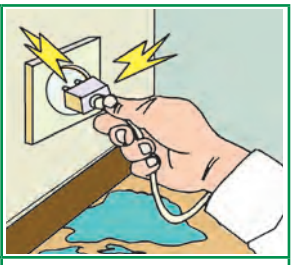
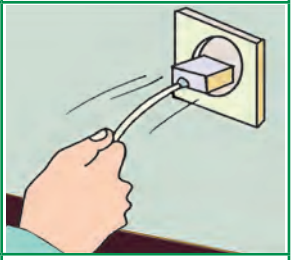
نکات ایمنی

- **تمام اقدامات نگه‌داری و تعمیر مربوط به دستگاه‌های برقی فقط توسط فرد مجاز انجام گیرد؛**
- **هنگامی که دستگاه‌ها درحال تعمیراند باید کلیه کلیدها قطع و فیوزها باز باشند؛**
- **به هیچ وجه سیم لخت را داخل سوراخ‌های پریز نکنید؛**
- **هنگام کار با برق در کارگاه مدرسه، از دبیر مربوطه اجازه بگیرید.**

کار کلاسی

در جدول ۱ــ۶ چه نکات ایمنی رعایت نشده است؟ برای هریک توضیح مختصری بنویسید.

جدول ۱ــ۶ــ تعدادی کار نادرست از نظر ایمنی

برق گرفتگی

در صورت مواجه شدن با فرد برق گرفته، ضمن حفظ آرامش، قبل از هر اقدام، جریان برق را قطع و با رعایت نکات ایمنی و پزشکی، مصدوم را از محل تماس با برق جدا کنید و در صورت نیاز اقدام به تنفس مصنوعی کنید (شکل ۲ــ۶).



الف ــ درصورت امکان فیوز اصلی قطع شود.



ب ــ جداکردن سیم از بدن مصدوم به شکل صحیح (دست یا وسیله جداکننده خیس نباشد ــ وسیله جداکننده عایق باشد.)



پ ــ بررسی علائم حیاتی و درصورت نیاز تنفس مصنوعی

شکل ۲ــ۶ــ حداقل اقدامات لازم برای نجات شخص برق گرفته



مقررات ملی ساختمان

وزارت مسکن و شهرسازی مجموعه‌ای از استانداردهای حداقلی را در زمینه عملیات ساختمانی تدوین نموده است که در مجموع «مقررات ملی ساختمان» نامیده می‌شود.

هدف از تدوین این مقررات، در حدامکان تضمین ایمنی افراد و نیز سلامت ساختمان، تأسیسات و محتویات آن است و در عین حال، ایجاد شرایطی است که تجهیزات و دستگاه‌های مورد استفاده به نحوی صحیح و رضایت بخش کار کنند. این مقررات باید در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.



کار غیر کلاسی

مقررات ملی ساختمان چند مبحث دارد؟ موضوع مبحث ۱۳ آن چیست؟



معرفی وب‌گاه

وب‌گاه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان : در این وب‌گاه می‌توانید به مباحث مقررات ملی ساختمان دسترسی پیدا کنید[1].

نقشه

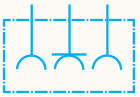
در پودمان برق نیز مانند سایر پودمان‌های درس کار و فناوری قبل از ساخت مدارهای برقی باید نقشهٔ آن‌ها طراحی شود. یکی

۱ــ http: //inbr.ir

از مهم‌ترین نقشه‌های مدارهای الکتریکی شمای حقیقی است. این نقشه برای نشان دادن طریقهٔ اتصال کلیه سیم‌های رابط کلیدها، مصرف‌کننده‌ها و تا حدودی محل قرارگیری اجزای مدار به کار می‌رود.

جدول ۲ــ۶ علائم اختصاری برخی وسایل الکتریکی که در نقشه‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرد را نشان می‌دهد.

جدول ۲ــ۶ــ علائم و کاربرد برخی وسایل مورد استفاده در مدارهای روشنایی ساختمان

نام وسیله	شکل واقعی	شمای حقیقی	کاربرد	نام وسیله	شکل واقعی	شمای حقیقی	کاربرد
فیوز			حفاظت در مقابل اتصال کوتاه و عبور جریان زیاد	کلید یک پل			قطع و وصل یک مسیر جریان
پریزِ برقِ ارت‌دار			استفاده مستقیم از انرژی الکتریکی	کلید دو پل			قطع و وصل دو مسیر جریان
لامپ (عمومی)			تبدیل انرژی الکتریکی به روشنایی	کلید تبدیل			قطع و وصل جریان از دو مکان

مقررات ملی ساختمان ـ «نقشه»

برای نمایش اجزای نقشه‌های برق، باید از علائم ترسیمی استاندارد مطابق کمیته بین المللی برق[1] استفاده شود.

ابزار

ابزارها در برق تنوع زیادی دارد. در شکل ۳ــ۶ برخی از ابزارهای سیم‌کِشی برق ساختمان آورده شده است.

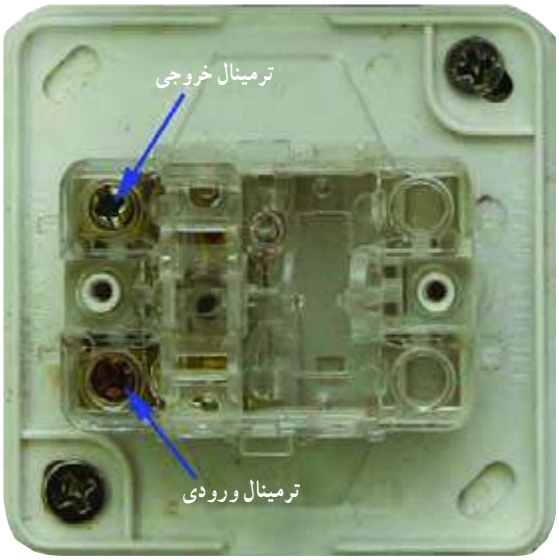


شکل ۳ــ۶ــ تعدادی از ابزارهای سیم‌کِشی برق ساختمان

۱ــ International Electrotechnical Commission (IEC)

مدار الکتریکی کلید یک پل

از این مدار برای قطع و وصل وسایل الکتریکی و روشن و خاموش کردن لامپ‌ها در اتاق‌های کوچک، انباری، حمام، آشپزخانه، سرویس بهداشتی و ... استفاده می‌شود.



شکل ۴ــ۶ــ نمای داخلی یک نمونه کلید یک پل

کار کلاسی

اجرای سیم‌کشی کلید یک پل با یک لامپ و یک پریز

وسایل و ابزار مورد نیاز :

تخته با ابعاد ۳۰×۴۰سانتی متر، کلید یک پل، دو شاخه، پریز، سیم با سطح مقطع $1/5mm^2$ و $2/5mm^2$ در دو رنگ متفاوت از هرکدام حدود ۲متر، فیوز مینیاتوری (کلیه وسایل از نوع روکار باشد)، سیم‌چین، سیم لخت کن، فاز متر.

نمای داخلی یک نمونه کلید یک پل در شکل ۴ــ۶ نشان داده شده است.

نکته : در مصارف خانگی (تک فاز) رنگ‌های روشن مانند آبی و زرد را برای سیم نول در نظر می‌گیرند. همچنین سیم ارت زرد با حاشیه سبز رنگ است (شکل ۵ـ۶).



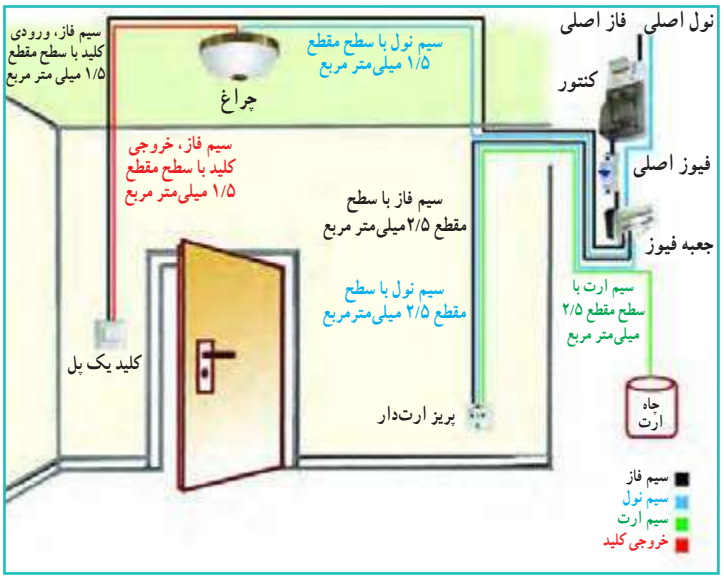
الف ب پ

شکل ۵ــ۶ــ الف و ب ــ رنگ سیم‌های نول ، پ ــ رنگ سیم ارت

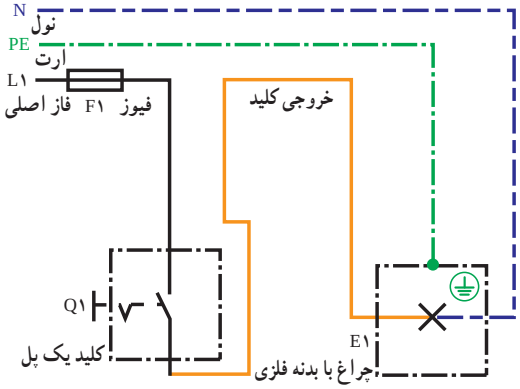
مرحلهٔ ۱ــ ترسیم روندنما : با توجه به آنچه در پودمان الگوریتم آموخته‌اید، روندنمای اجرای سیم‌کشی کلید یک پل با یک لامپ و یک پریز را با رایانه ترسیم کنید.

مرحلهٔ ۲ــ ترسیم نقشه : با توجه به آنچه در پودمان ترسیم با رایانه آموخته‌اید، شمای حقیقی مدار کلید یک پل با یک لامپ و یک پریز را ترسیم کنید.

نحوهٔ سیم‌کشیِ داخلِ ساختمانِ این مدار، به همراه نقشهٔ شمای حقیقی کلید یک پل به طور مستقل در شکل ۶ــ۶ آمده است.



الف ــ سیم‌کشی داخل ساختمان، کلید یک پل با یک لامپ و یک پریز



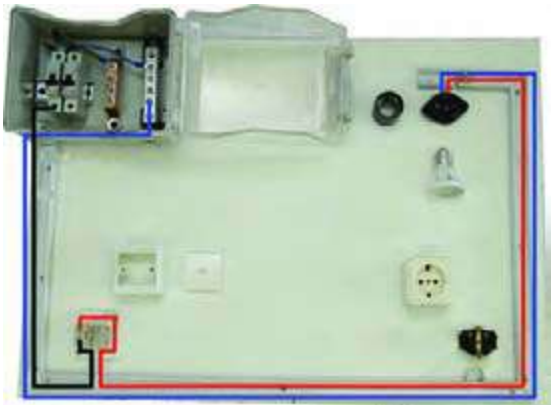
ب ــ نقشهٔ شمای حقیقی مدار با کلید یک پل

شکل ۶ ــ ۶ ــ سیم‌کشی مدار یک پل



شکل ۷ ــ ۶ ــ پیاده کردن نقشه، جانمایی و داکت کشی

مرحلهٔ ۳ ــ جانمایی قطعه‌ها، مشخص کردن مسیر و اتصال ورودی‌ها : برای سیم‌کشی ابتدا با توجه به نقشهٔ حقیقی، قطعات را در محل مناسب نصب و بهترین مسیر داکت (محفظه پلاستیکی برای انجام سیم‌کشی روکار) را اجرا کنید(شکل۷ــ۶).



شکل ۸ ــ ۶ ــ انجام سیم‌کشی روشنایی

مرحلهٔ۴ ــ سیم‌کشی روشنایی : از خروجیِ فیوزِ مخصوصِ روشنایی (در مصارف خانگی معمولاً ۱۰آمپر) یک سیم با سطح مقطع $1/5mm^2$به ترمینال ورودی کلیدِ یک‌پل وصل کنید و از ترمینال خروجیِ کلید، به ترمینال انتهای سرپیچِ لامپ متصل کنید؛ در آخر، سیم نول را مستقیماً از شِمْش نول(صفحه فلزی) به ترمینال بدنهٔ سرپیچ وصل نمایید (شکل۸ــ۶).

نکته: برای انجام سیم‌کشی و عیب‌یابی راحت‌تر، بهتر است رنگ سیم فیوز تا کلید با رنگ سیم کلید تا لامپ متفاوت باشد (شکل ۹ـ۶).



شکل ۹ــ۶ــ روکش سیم با رنگ متفاوت

مرحلهٔ ۵ــ سیم‌کشی پریز : به ترتیب از خروجی فیوزِ مخصوص پریز (در مصارف خانگی معمولاً ۱۶آمپر)، شمش نول و همچنین شمش ارت(از چاه ارت انشعاب می‌یابد) سیمی با سطح مقطع $2/5mm^2$ به پیچ‌های پریز وصل کنید (شکل ۱۰ــ۶).



شکل ۱۰ــ۶ــ انجام سیم‌کشی پریز[1]

مرحلهٔ۶ــ آزمایش : پس از اتمام کار با رعایت کلیهٔ موارد ایمنی و نظم، با نظارت مستقیم دبیر، مدار را آزمایش کنید(شکل۱۱ــ۶).

نکته : بدون حضور دبیر از وصل کردن برقِ شهر به مدار، جداً خودداری کنید.



شکل ۱۱ــ۶ــ آزمایش مدار با نظارت دبیر

مقررات ملی ساختمان ـ «سیم ارت»

- باید برای انشعاب برق هر مشترک حداقل یک سیستم اتصال به زمین (ارت) پیش‌بینی شود (شکل ۱۲ــ۶ــالف).
- کلیه پریزها، اعم از یک فاز یا سه فاز، باید یک اتصال اضافی برای وصلِ هادیِ حفاظتی (ارت) داشته باشند (شکل۱۲ــ۶ــ ب).
- انواع تجهیزاتی که صفحات رویی فلزی دارند، به شرط داشتن لایهٔ عایق در پشت، از وصل به هادی حفاظتی (ارت) معاف خواهند بود.



الف ــ چاه ارت



ب ــ پریز ارت دار

شکل ۱۲ــ۶ــ استفاده از اتصال ارت

پرسش

سیم ارت به چه دلیل استفاده می‌شود؟

۱ــ فقط سیم‌کشی پریز رسم شده است.

نکتهٔ ایمنی

• **سیم‌های برق باید دارای روپوش عایق سالم بوده و از پیچیده شدن آن‌ها به دور اشیای تیز و برنده جلوگیری کنید (شکل۱۳ــ۶).**



شکل ۱۳ــ۶ــ سیم آسیب دیده

کار غیر کلاسی

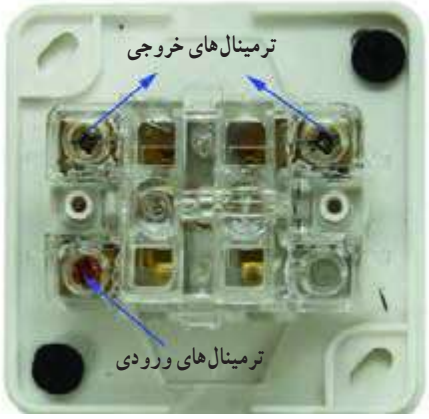
مسیر دیگری را برای سیم‌کشی انتخاب کنید که کمترین سیم را مصرف کند و از لحاظ زیبایی ظاهری و رعایت نکات ایمنی نیز مناسب باشد. نقشهٔ آن را ترسیم و در کلاس ارائه دهید.

از تجهیزات مربوط به کلید یک‌پل روکار در منزل یا محیط اطراف خود عکس بگیرید و سپس آن را در گروه خود بررسی کنید. به نظر شما چه نکات ایمنی یا مقررات ملی ساختمان در آن رعایت نشده است؟

یک عیب برای مدار کلید یک‌پل مثال بزنید. برای تعمیر این عیب، روندنمای مناسب ترسیم کنید.

کلید دوپل

مدار کلید دوپل نیز همانند مدار کلید یک پل است، با این تفاوت که دو خروجی دارد، هر خروجی به سمت یک لامپ می‌رود. سیم نول به صورت مشترک به هر دو لامپ متصل است. شکل۱۴ــ۶ مدار داخلی کلید دوپل را نشان می‌دهد.



شکل۱۴ــ۶ــ مدار داخلی کلید دو پل

بهینه سازی مصرف برق

اوج مصرف برق : در ایران، حوالی ظهر (به علت استفاده از کولر و پنکه خصوصاً در فصل تابستان) و همچنین غروب آفتاب به مدت چهار ساعت (به علت استفاده همه مشترکان از سیستم روشنایی، تجهیزات برقی و روشناییِ معابر) ساعت اوج مصرف (پیک مصرف) است. در این فاصلهٔ زمانی نباید از وسایل پرمصرف استفاده کنید (شکل۱۵ــ۶).



شکل۱۵ــ۶ــ زمان اوج مصرف برق

در جدول ۳ــ۶ فهرستی از مشکلات مصرف زیاد برق به همراه راه‌حل‌های آن‌ها را ملاحظه می‌کنید.

جدول ۳ــ۶ــ برخی مشکلات به همراه راه‌حل‌های مصرف انرژی برق

مشکل		
		
تأثیر ناخوشایند نیروگاه‌های سوختی در محیط‌زیست	سبک زندگی مصرف گرایانه، به‌ویژه در مصرف انرژی	استفاده از وسایل غیر استاندارد و پرمصرف
راه حل		
		
استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر	استفادهٔ بهینه، صرفه جویی انرژی و بازیافت	استفاده از وسایل استاندارد و دارای برچسب انرژی ردهٔ بالا

کار غیر کلاسی

ضمن بررسی آخرین قبض‌های برق مصرفی منزل خود، چند پیشنهاد جهت صرفه‌جویی در فصل تابستان و زمستان ارائه دهید.

معرفی وب گاه

در پایگاه‌های زیر می‌توانید با استاندارد وسایل، راه‌های صرفه‌جویی و انرژی‌های نو آشنا شوید :

الف) مؤسسهٔ استاندارد[۱]

ب) سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق[۲]

ج) سازمان انرژی‌های نو ایران[۳].

پرسش

آیا لامپ‌هایی که به عنوان کم مصرف شناخته می‌شوند، در روشنایی خانگی بهترین گزینه است؟ اگر جواب منفی‌است دلیل آن چیست؟ در مورد راه حل جایگزین بیندیشید (شکل۱۶ــ۶).

---

۱ – http: //www.isiri.org.ir ۲ – http: //www.saba.org.ir ۳ – http: //www.satba.gov.ir



الف ــ لامپ رشته‌ای



ب ــ لامپ کم مصرف



پ ــ بهترین گزینه

شکل ۱۶ــ۶

تحقیق کنید

شکستن لامپ‌های مهتابی و کم مصرف چه ضرری برای سلامت انسان و چه خطری برای محیط زیست دارد؟

نکات ایمنی

- **در حال کار با برق دقت کنید که زیر پایتان مرطوب نباشد و چوب خشک یا مواد پلاستیکی که عایق خوبی هستند در زیر پاهایتان قرار دهید.**
- **قبل از روشن کردن هر وسیله برقی یا وصل کلید، از خشک بودن کامل دست‌هایتان اطمینان حاصل کنید (شکل ۱۷ــ۶).**



شکل ۱۷ــ۶ــ قرار دادن جسم عایق زیر پاها

مدار الکتریکی کلید تبدیل

این مدار برای خاموش و روشن کردن یک لامپ یا یک گروه لامپ از دو نقطه مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً برای اتاق خواب، راهروها، راه‌پله‌ها و سالن‌های بزرگ که خروجی‌های مختلف دارند و نیز در هال‌هایِ برخی واحدهای مسکونی استفاده می‌شود. نحوهٔ سیم‌کشی داخلِ ساختمانِ این مدار در شکل ۱۸ــ۶ آمده است.



شکل ۱۸ــ۶ــ سیم‌کشی مدار کلید تبدیل

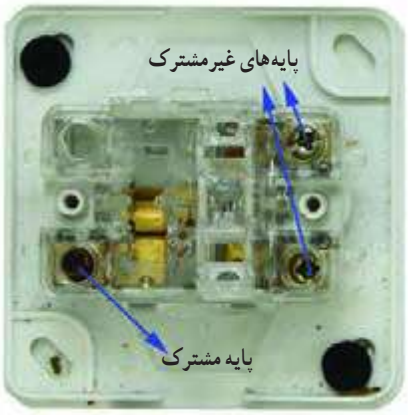
کار کلاسی

اجرای سیم‌کشی کلید تبدیل با یک لامپ و یک پریز

وسایل و ابزار مورد نیاز :

تخته با ابعاد ۳۰×۴۰سانتی متر، کلید تبدیل، دو شاخه، پریز، سیم با سطح مقطع $1/5mm^2$ و $2/5mm^2$ در دو رنگ متفاوت از هرکدام حدود ۲متر، فیوز مینیاتوری (کلیه وسایل از نوع روکار باشد)، سیم چین، سیم لخت کن، فاز متر.

نمای داخلی یک نمونه کلید تبدیل در شکل ۱۹ــ۶ نشان داده شده است.



شکل۱۹ــ۶ــ نمای داخلی یک نمونه کلید تبدیل

مرحلهٔ ۱ــ ترسیم روندنمای اجرای سیم‌کشی : با توجه به آنچه در پودمان الگوریتم آموخته‌اید، روندنمای اجرای سیم‌کشی کلید تبدیل با یک لامپ و یک پریز را با رایانه ترسیم کنید.

مرحلهٔ ۲ــ ترسیم‌نقشه : با توجه به آنچه در پودمان ترسیم با رایانه آموخته‌اید، شمای حقیقی مدار کلید تبدیل با یک لامپ و یک پریز را ترسیم کنید.

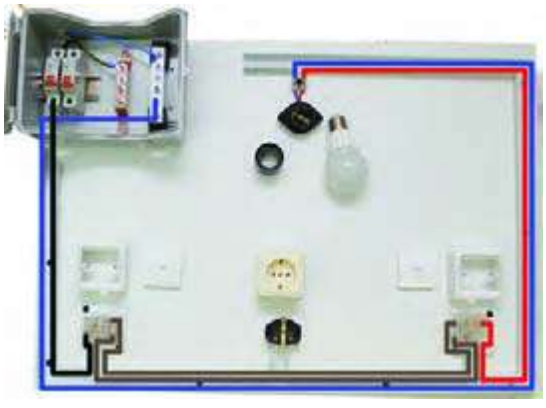


شکل۲۰ــ۶ــ جانمایی قطعات مدار کلید تبدیل

مرحلهٔ ۳ــ جانمایی قطعه‌ها و مشخص کردن مسیر : جانمایی قطعات و نصب بهترین مسیر داکت را همانند کار کلاسی کلید یک پل انجام دهید(شکل ۲۰ــ۶).

مرحلهٔ ۴ــ سیم‌کشی کلید تبدیل : خروجی فیوز روشنایی را به پیچ مشترک کلید تبدیل اوّل ببرید، سپس با سیم، دو پیچِ غیرمشترکِ کلیدهای تبدیل رابه همدیگر متصل کنید. از پیچ مشترکِ کلیدِ دوم، یک سیم به ترمینال انتهای سرپیچ لامپ و سیم نول را به‌طور مستقیم به ترمینال بدنه سرپیچ وصل کنید. (شکل۲۱ــ۶).

مرحلهٔ ۵ــ آزمایش : بعد از سیم‌کشی پریز (همانند کار کلاسی کلید یک پل) و پس از اتمام کار با رعایت کلیه موارد ایمنی و نظم، با نظارت مستقیم دبیر مدار را آزمایش کنید.



شکل ۲۱ــ۶ــ سیم‌کشی لامپ

مقررات ملی ساختمان ــ «اتصالات، سیم و کلید»

- اتصالات و انشعابات باید با استفاده از ترمینال‌های پیچی انجام شود (شکل ۲۲ــ۶).
- به هیچ عنوان در سیم‌کِشی روشنایی سطح مقطع سیم‌ها از $1/5mm^2$ و در سیم‌کشی پریز از $2/5mm^2$ کمتر نباشد.
- کلیدها باید فاز را قطع و وصل کنند و قطع و وصل نول توسط کلید ممنوع است.



شکل ۲۲ــ۶ــ ترمینال جهت اتصالات

تحقیق کنید

- در مورد راه‌های دیگر سیم‌کشی کلید تبدیل و استاندارد بودن آن تحقیق کنید.
- دربارهٔ دو جایگزین برای کلید تبدیل در راه‌پله‌ها تحقیق کنید.
- دربارهٔ سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(BMS[1]) تحقیق کنید.

پروژه‌های نیمه تجویزی دیگری در جدول ۴ــ۶ معرفی شده‌اند که مراحل ساخت آن‌ها را می‌توانید از سایت حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری[2] دریافت کنید.

جدول ۴ــ۶ــ پروژه‌های نیمه تجویزی برق

		
مدار روشنایی با فتوسل	زمان‌سنج (تایمر) راه پله	حسگر (سنسور) حضور افراد
		
لامپ سیار	پریز سیار	اجرای مدار لامپ فلورسنت
		
اجرای مدار زنگ اخبار	اجرای مدار راه‌اندازی کولر	پروژهٔ شما . . .

۱ – Building Management System

۲ – www. hozekf. oerp.ir

جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول :

ردیف	عنوان		محدودهٔ نمره	دلایل و مستندات	نمرهٔ خودارزیابی
۱	شایستگی‌های فنی و پایه در	پودمان الگوریتم	۰ـ۱۰		
۲		پودمان ترسیم با رایانه	۰ـ۱۰		
۳		پودمان برق	۰ـ۳۰		
۴	مدیریت منابع *		۰ـ۱۰		
۵	کار گروهی		۰ـ۵		
۶	نوآوری و خلاقیت		۰ـ۵		
۷	فناوری اطلاعات و ارتباطات		۰ـ۵		
۸	کیفیت خدمات ارائه شده		۰ـ۲۵		
	جمع نمره از ۱۰۰			X=....	
	محاسبهٔ نمره برحسب ۲۰			$\frac{X}{5}$ = ...	

بخش دوم :

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار	☐ قبول
	☐ غیر قابل قبول

* مدیریت منابع شامل : مدیریت زمان، استفاده بهینه از مواد و وسایل، صرفه جویی

الهام از آفریده‌های خداوند

همواره در طول تاریخ، بشر از طریق الگوگرفتن از طبیعت، دست به ابداعات زیادی زده است، نمونه‌ای از آن‌ها در اینجا آورده شده است.

مار ماهی الکتریکی : مارماهی الکتریکی قادر است شوک‌های الکتریکی قوی تا ۸۶۰ ولت تولید کند و از آن برای شکار و دفاع از خود استفاده کند. این ماهی می‌تواند با جریان برقی که تولید می‌کند یک تمساح را خشک کند. طول آن به بیش از ۲ متر و وزنش به ۲۰کیلوگرم می‌رسد. در دو سوم بدن این ماهی حدود شش هزار صفحه و پولکِ تولید کنندهٔ برق وجود دارد. در ساخت روبات‌های پیشرفته، منبع تغذیه میکروسکوپ، وسایل پزشکی، اسلحه‌ها و دیگر وسایل حفاظتی از این ماهی الهام گرفته شده است. در شکل ۲۳ـ۶ مارماهی الکتریکی و یک نمونه از اختراعات الهام گرفته شده از آن نشان داده شده است.



الف ــ مارماهی الکتریکی



ب ــ شوکر

شکل۲۳ـ۶ــ الهام از طبیعت